中 山 大 学

2019 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：913

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间：2018 年 12 月 23 日 下午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分!答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（85 分）

一、选择题（20 分）

1.当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为（ ）；

A.前者反偏、后者也反偏　　B.前者正偏、后者反偏

C.前者正偏、后者也正偏　　D.前者反偏、后者正偏

2.晶体管基本放大电路中，常作为多级放大电路的中间级使用的是（ ）；

A.共漏接法　B.共集电极接法　　C.共基极接法　　D.共射级接法

3.场效应管（FET）本质上是一个（ ）

A. 电流控制电流源器件　　B. 电流控制电压源器件

C. 电压控制电流源器件　　D. 电压控制电压源器件

4.以下关于负反馈对放大电路性能的影响的说法中，哪一个是错误的（ ）；

A.并联负反馈减小输入电阻

B.引入交流负反馈可以稳定放大倍数

C.引入交流负反馈可以展宽频带

D.电压负反馈增大输出电阻

5.放大电路在高频信号作用时放大倍数下降的原因是（ ）；

A.耦合电容和旁路电容的存在

B.半导体管极间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性

D.放大电路的静态工作点不合适

6.为了避免 50Hz 电网电压的低频干扰进入放大器，应选用_____滤波电路；已知输入信号的频率为 10-12kHz，为了防止干扰信号的混入，应选用_____滤波电路（ ）；

A.低通；带通　　B.高通；带阻

C.低通；带阻　　D.高通；带通

7.现有一个场效应管，其输出特性曲线如图 1.1 所示，那么，它属于（ ）场效应管；

A.N 沟道耗尽型　B.N 沟道增强型　C.P 沟道增强型　D.P 沟道耗尽型

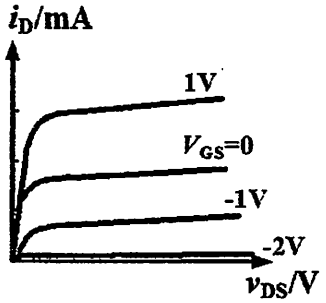


图 1.1

8. 对于以下比较器电路（图 1.2），当 Vi=（ ）时，发光二极管正常发光。

A. 6.5V　　B. 5.5V　　C. 12V

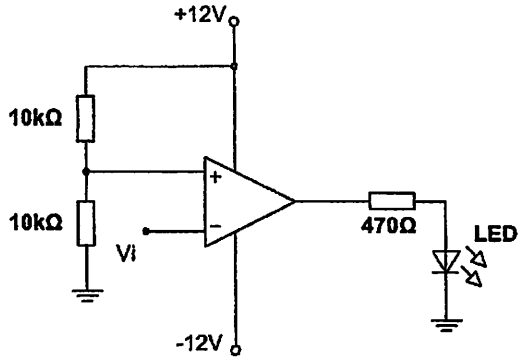


图 1.2

9. 采用以下电路制作测试用信号源，频率最稳定的是（）

A.RC 正弦波振荡电路　B.LC 正弦波振荡电路

C.石英晶体正弦波振荡电路

10. 以下哪个不是开关电源的特点（ ）

A.体积小、重量轻　B.功率变换效率高　C.输出纹波小　D.功耗低

二、解答题（65 分）

1.（10 分）已知稳压管的稳压值 U_z=6V，稳定电流的最小值 I_{Zmin}=5mA。分别计算 U_I 为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压 U_o 的值

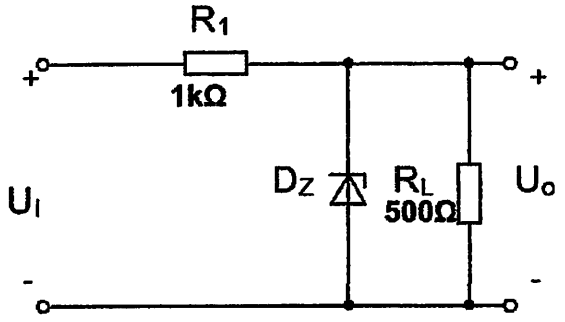


图 1.3

2.（15 分） 基本放大电路如图 1.4 所示，β=50，R_C=R_L=4KΩ，R_B=400KΩ，V_{CC}=20.7V，U_{BEQ}=0.7V，r_{be}=1kΩ

（1）估算静态工作点 I_{BQ}，I_{CQ}，U_{CEQ}；

（2）画出交流等效电路并求 A_v、R_i、R_o；

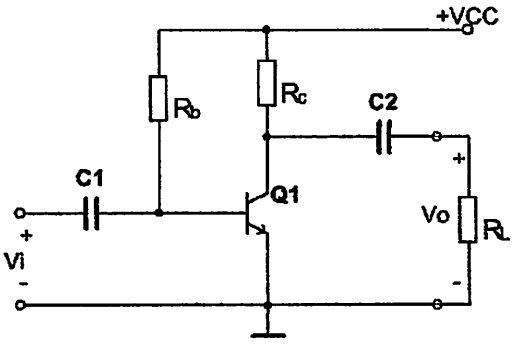


图 1.4

3.（15 分）已知某电路电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{-10jf}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解$\dot{A}_{um}$、f_L、f_H，并画出波特图（包括幅频特性和相频特性）。

4.（10 分）求解图 1.5a 和 1.5b 所示电路的运算关系

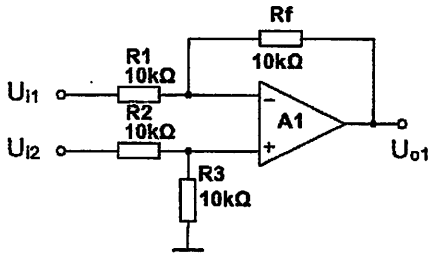


图 1.5a

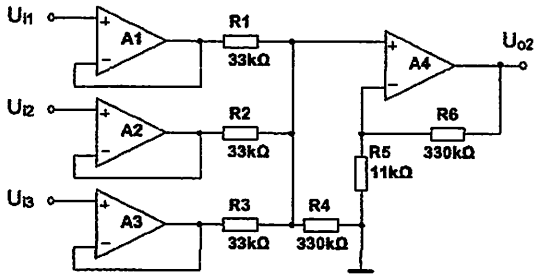


图 1.5b

5.（15 分）分析图 1.6a 电路所表示的功能，并定性地画出各部分输出电压的波形（作出 U_{o1} 和 U_{o2} 的波形），其中 Ui 波形如图 1.6b。

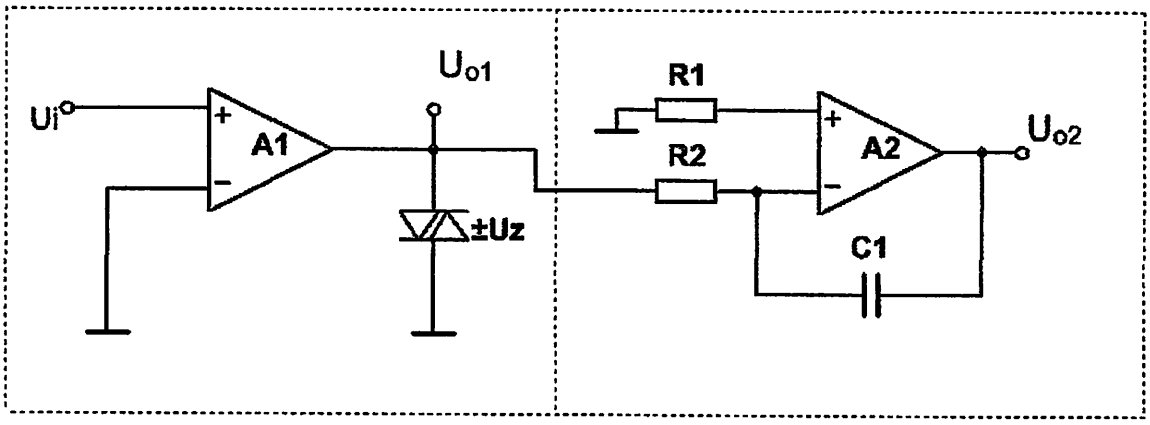


图 1.6a

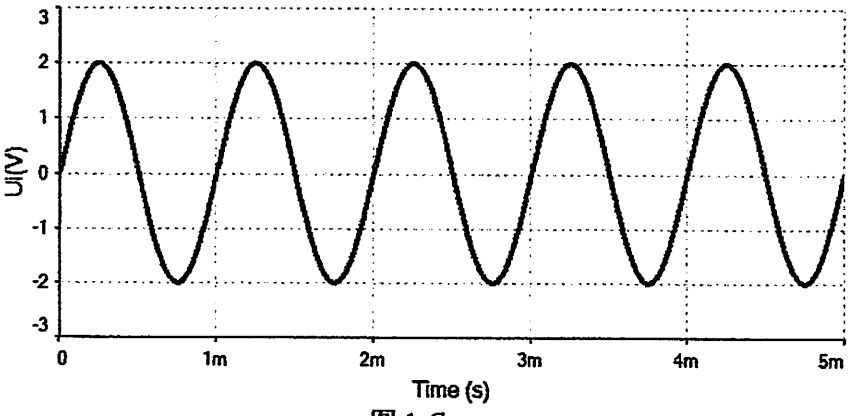


图 1.6b

第二部分 数字电子技术基础（65分）

一、解答题（65分）

1.（15分）化简下面各式为最简与或式，答题过程清晰，方法不限

(1) $Y_1(ABC)=A\bar{B}C+\bar{A}+B+\bar{C}$（5分）

(2) $Y_2(ABCD)=A\bar{B}CD+ABD+A\bar{C}D$（5分）

(3) $Y_3(ABC)=\sum_m$（3,4,5,6,7）（5分）

2.（15分）在CMOS电路中有时采用下图所示的扩展功能用法，试分析图2.1a、2.1b、2.1c的逻辑功能，写出Y_1～Y_3的逻辑表达式。已知电源电压V_{DD}=10V，二极管正向导通电压为0.7V

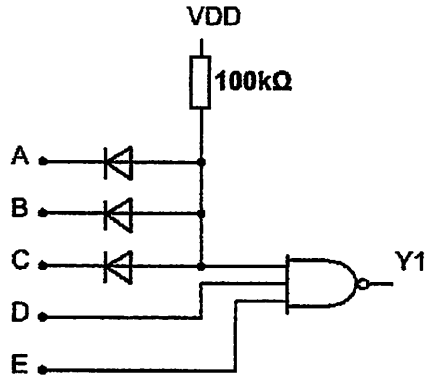


图2.1a

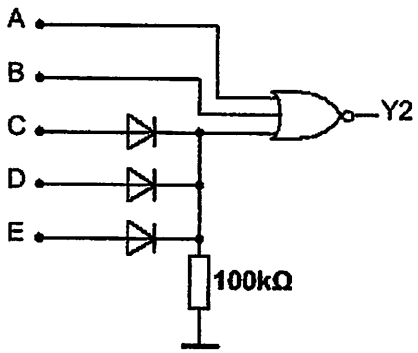


图2.1b

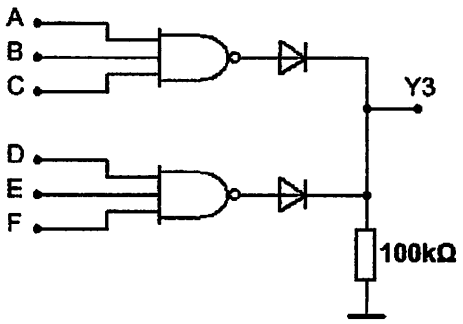


图2.1c

3.（15分）根据图2.2回答问题

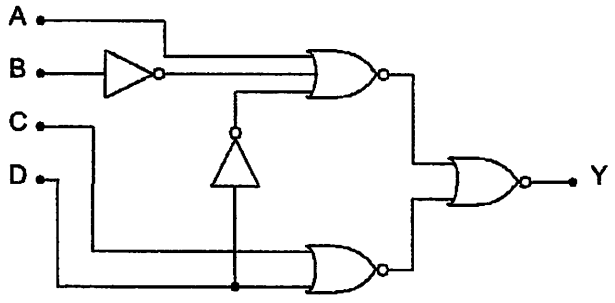


图2.2

（1）该电路是组合逻辑电路还是时序逻辑电路，为什么？

（2）这种电路有可能会出现竞争-冒险现象，请简述竞争-冒险现象及其成因,怎样解决（列举两种解决方法）？

（3）请指出上述电路竞争冒险现象可能出现在什么时刻？

4.（10 分）已知 AD7910 模数转换器（ADC）是 10 位数模转换器，由 AD7910 将输入的**单极性**模拟电压转换成二进制数字信号输出，该信号的十进制值为

$$N_D = -\frac{u_i}{V_{ref}} \times 2^{10}$$

已知$V_{Ref} = 10.24V$，试求：

（1）当输入电压为 3.8V 时，其输出的十进制和二进制数值分别是多少？（已知十进制数与二进制数转换公式：对于二进制数$N_B = d_n d_{n-1} d_{n-2} \ldots d_2 d_1 d_0$，其十进制数的转换后的原码为$N_D = \sum_{i=0}^{n} d_i \times 2^i$）

5.（10 分）已知 CMOS 上升沿触发的主从 J-K 触发器各输入端的电压波形如图 2.3 所示（其中 Rd 为异步复位信号），试画出 Q 端对应的波形。

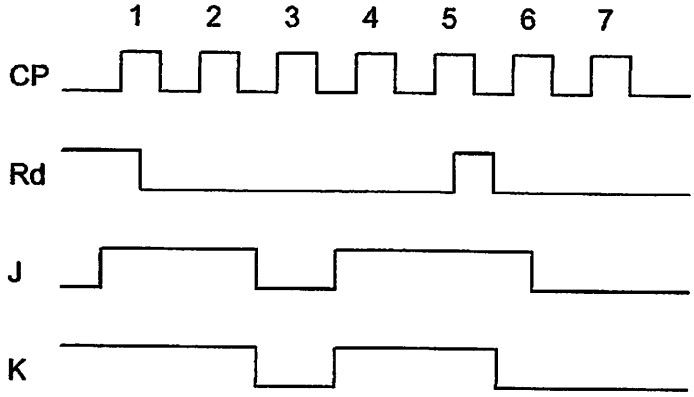


图 2.3